Универзитет у Бањој Луци
Електротехнички факултет
Катедра за електроенергетику

ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА

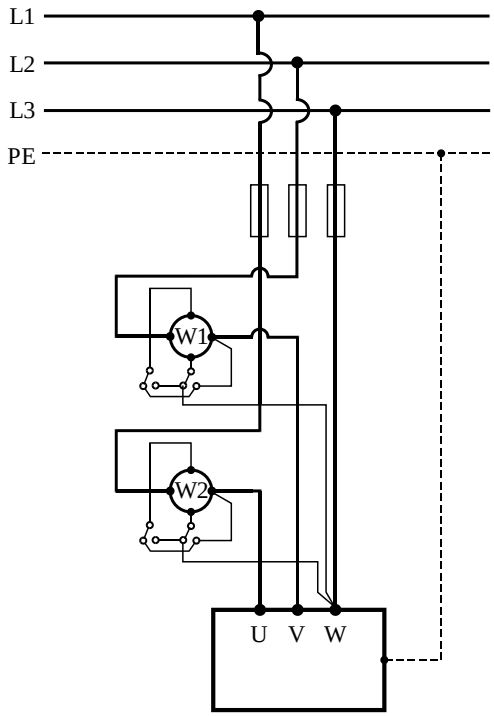
Бања Лука, 18.06.2018.

1. Снага трофазног потрошача се мјери помоћу два ватметра (у ознаци W1 и W2) према шеми на Сл. 1-1. Ватметри имају скалу са 120 подиока, напонски мјерни опсег од 480 V, струјни мјерни опсег од 5 A и класу тачности 0,5.

а) Како се зове спој приказан на Сл. 1-1?

б) Одредити вриједности активне снаге и реактивне снаге, те релативне грешке (у %) при мјерењу активне и реактивне снаге потрошача, ако казаљке оба ватметара скрећу у исту страну и ако скретања (у подиоцима) износе $\alpha_1 = 50$ и $\alpha_2 = 25$?

в) Спој са Сл. 1-1 се користи за мјерење снаге трофазног потрошача при линијском напону 400 V и струји 1 A. Фактор снаге потрошача износи $\cos\varphi = 0{,}5_{(ind)}$. Одредити скретања казаљки оба ватметра, те релативне грешке (у %) при мјерењу активне и реактивне снаге овог потрошача.



Сл. 1-1

Рјешење:

а) Спој на Сл. 1-1 се назива *Ароновим спојем*. Активну и реактивну снагу рачунамо на основу познате константе ватметра и очитаних скретања оба ватметра у Ароновој спрези, према сљедећим изразима:

$$P = P_1 + P_2 = K_W \cdot (\alpha_1 + \alpha_2),$$

$$Q = \sqrt{3} \cdot (P_1 - P_2) = \sqrt{3} \cdot K_W \cdot (\alpha_1 - \alpha_2).$$

Константа ватметра износи:

$$K_W = \frac{U_m \cdot I_m}{\alpha_m} = \frac{480 \cdot 5}{120} = 20 \text{ W/pod},$$

гдје је $U_m = 480$ V – напонски опсег ватметра, $I_m = 5$ A – струјни опсег ватметра, а $\alpha_m = 120$ pod. – опсег скале ватметра у подиоцима.

Класа тачности ватметра је дата сљедећим изразом:

$$k = \frac{\Delta\alpha}{\alpha_m} \cdot 100,$$

и према услову задатка износи 0,5.

Апсолутна грешка мјерења изражена у подиоцима износи:

$$\Delta\alpha = \frac{k}{100}\cdot\alpha_m = \frac{0{,}5}{100}\cdot 120 = 0{,}6 \text{ pod.}$$

Релативне грешке мјерења активне и реактивне снаге добијамо, према дефиницији, на сљедећи начин:

$$\frac{\Delta P}{P} = \frac{\Delta P_1 + \Delta P_2}{P_1 + P_2} = \frac{2\cdot\Delta\alpha}{\alpha_1 + \alpha_2},$$

$$\frac{\Delta Q}{Q} = \frac{\Delta P_1 + \Delta P_2}{P_1 - P_2} = \frac{2\cdot\Delta\alpha}{\alpha_1 - \alpha_2}.$$

Користећи све изведене изразе, вршимо прорачуне за случаје под *б*) и *в*).

б) За скретања α_1 = 50 pod. и α_2 = 25 pod. активна и реактивна снага трофазног потрошача износе:

$$P = P_1 + P_2 = K\cdot(\alpha_1 + \alpha_2) = 20\cdot(50+25) = \boxed{1500 \text{ W}},$$

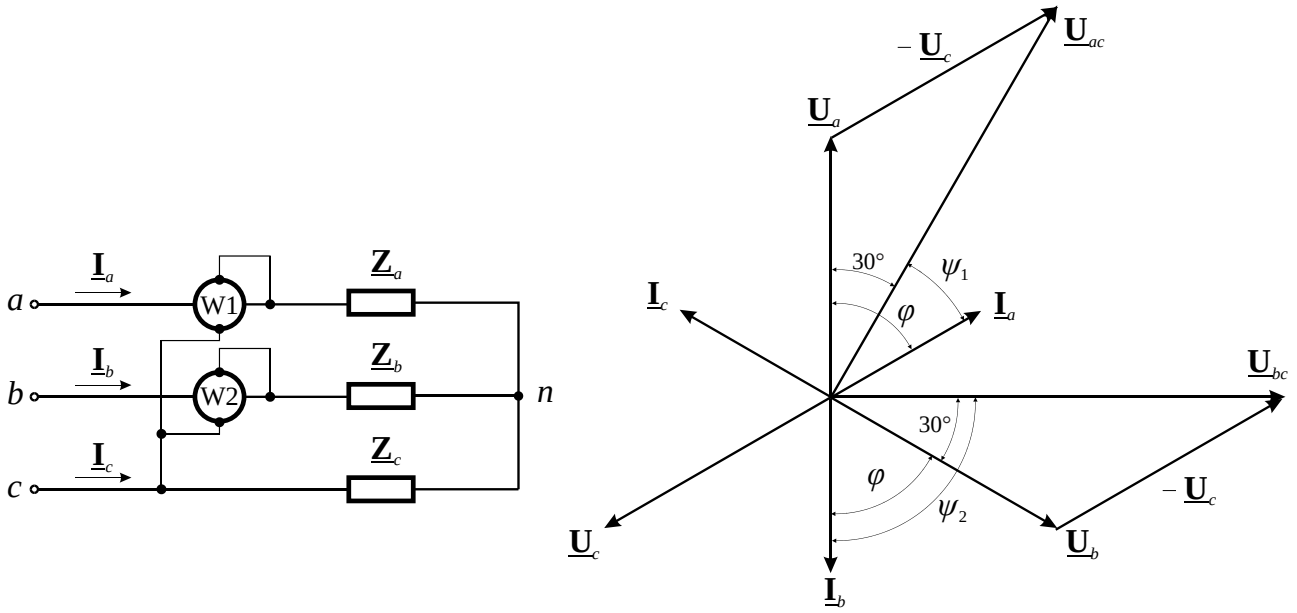
$$Q = \sqrt{3}\cdot(P_1 - P_2) = \sqrt{3}\cdot K\cdot(\alpha_1 - \alpha_2) = \sqrt{3}\cdot 20\cdot(50-25) \approx \boxed{866 \text{ VAr}}.$$

док релативне грешке мјерења активне и реактивне снаге износе:

$$\frac{\Delta P}{P} = \frac{\Delta P_1 + \Delta P_2}{P_1 + P_2} = \frac{2\cdot\Delta\alpha}{\alpha_1 + \alpha_2} = \frac{2\cdot 0{,}6}{50+25} = \boxed{0{,}016} \text{ или } \boxed{1{,}6\ \%},$$

$$\frac{\Delta Q}{Q} = \frac{\Delta P_1 + \Delta P_2}{P_1 - P_2} = \frac{2\cdot\Delta\alpha}{\alpha_1 - \alpha_2} = \frac{2\cdot 0{,}6}{50-25} = \boxed{0{,}048} \text{ или } \boxed{4{,}8\ \%}.$$

в) Снаге које мјере поједини ватметри у Ароновој спрези налазимо на основу еквивалентне шеме и фазорског дијаграма на Сл. 1-2.



Сл. 1-2

Снаге које мјере ватметри W1 и W2 су дате сљедећим изразима:

$$P_1 = U_{ac} \cdot I_a \cdot \cos\psi_1 = U \cdot I \cdot \cos\left(\varphi - 30°\right),$$

$$P_2 = U_{bc} \cdot I_b \cdot \cos\psi_2 = U \cdot I \cdot \cos\left(\varphi + 30°\right).$$

Угао фактора снаге износи:

$$\varphi = \arccos\left(0{,}5\right) = 60°,$$

тако да су снаге које мјере ватметри W1 и W2:

$$P_1 = U \cdot I \cdot \cos\left(\varphi - 30°\right) = 400 \cdot 1 \cdot \cos\left(60° - 30°\right) \approx 346{,}41\ \mathrm{W},$$

$$P_2 = U \cdot I \cdot \cos\left(\varphi + 30°\right) = 400 \cdot 1 \cdot \cos\left(60° + 30°\right) = 0.$$

Скретања појединих ватметара у Ароновој спрези износе:

$$\alpha_1 = \frac{P_1}{K_W} = \frac{346{,}41}{20} \approx \boxed{17\ \text{pod.}},$$

$$\alpha_2 = \frac{P_2}{K_W} = \frac{0}{10} = \boxed{0\ \text{pod.}}.$$

Релативне грешке мјерења активне и реактивне снаге износе:

$$\frac{\Delta P}{P} = \frac{\Delta P_1 + \Delta P_2}{P_1 + P_2} = \frac{2 \cdot \Delta\alpha}{\alpha_1 + \alpha_2} = \frac{2 \cdot 0{,}6}{17 + 0} = \boxed{0{,}071} \text{ или } \boxed{7{,}1\ \%},$$

$$\frac{\Delta Q}{Q} = \frac{\Delta P_1 + \Delta P_2}{P_1 - P_2} = \frac{2 \cdot \Delta\alpha}{\alpha_1 - \alpha_2} = \frac{2 \cdot 0{,}6}{17 - 0} = \boxed{0{,}071} \text{ или } \boxed{7{,}1\ \%}.$$

2. Генератор једносмјерне струје са паралелном побудом и подацима: 400 V, 98 A, 900 o/min испитан је у огледу моторског празног хода (МПХ) при номиналној побудној струји и номиналној брзини обртања, при чему је измјерена струја празног хода од 5 A. UI методом на 20°C измјерена је укупна отпорност кола индукта 0,3481 Ω са струјом од 10 A и отпорност индуктора (без додатног отпора) 220 Ω са струјом од 1 A. За пад напона на угљено-графитним четкицама може се усвојити да је константан и да износи 1 V по четкици.

а) Одредити степен искориштења генератора при пуном оптерећењу примјеном методе одвојених губитака.

б) Поновити прорачун ако је машина намијењена да ради као мотор једносмјерне струје са паралелном побудом и називним подацима: 440 V, 102 A, побудна струја 2 A.

Рјешење:

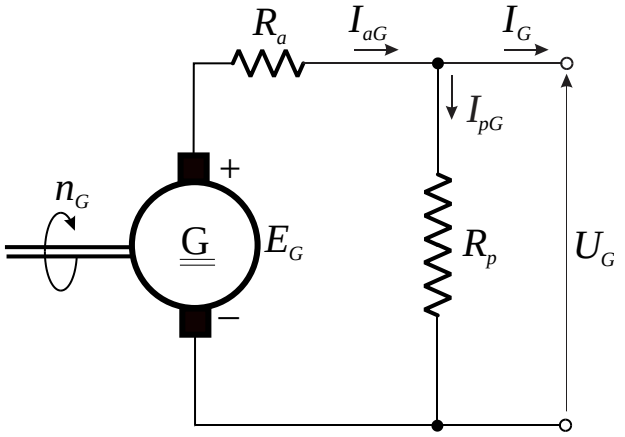
а) Укупна отпорност индукта, која је измјерена UI методом на 20°C, поред константних отпорности арматурног намота, намота помоћних полова и компензационог намота обухвата и промјењиву отпорност угљено-графитних четкица. Како не располажемо са карактеристиком $R_a = f\,(I_a)$ усвајамо константан пад напона на четкицама $\Delta U_{čet}$ = 2 V. UI методом на 20°C је измјерена укупна отпорност кола индукта од R = 0,3645 Ω са струјом од I = 10 A, тако да за константан дио отпорности индукта на 20°C добијамо сљедећу вриједност:

$$R_{a0} = R - \frac{\Delta U_{čet}}{I} = 0{,}3481 - \frac{2}{10} = 0{,}1481\ \Omega\,,$$

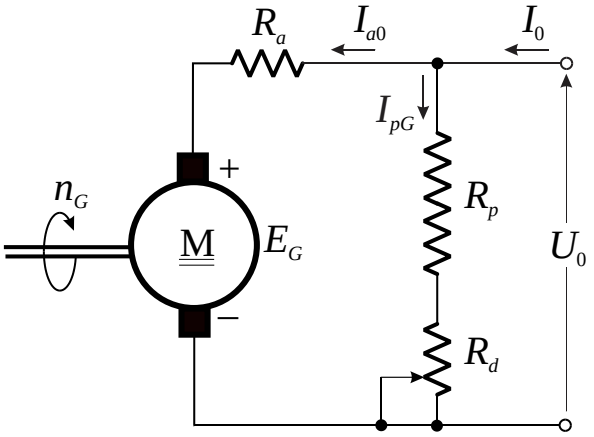
док на радној температури 75°C она износи:

$$R_a = R_{a0} \cdot \frac{235+75}{235+20} = 0{,}1481 \cdot \frac{310}{255} \approx 0{,}18\ \Omega\,.$$

Екв. шема генератора једносмјерне струје са паралелном побудом за номинални режим рада је приказана на Сл. 2-1, док је на Сл. 2-2 приказана екв. шема за оглед моторског празног хода.



Сл. 2-1



Сл. 2-2

Номинална побудна струја генератора износи:

$$I_{pG} = \frac{U_G}{R_p} = \frac{400}{220} = 1{,}82\ \text{A}\,,$$

Номинална арматурна струја генератора износи:

$$I_{aG} = I_G + I_{pG} = 98 + 1{,}82 = 99{,}82 \text{ A}.$$

Номинална ЕМС генератора износи:

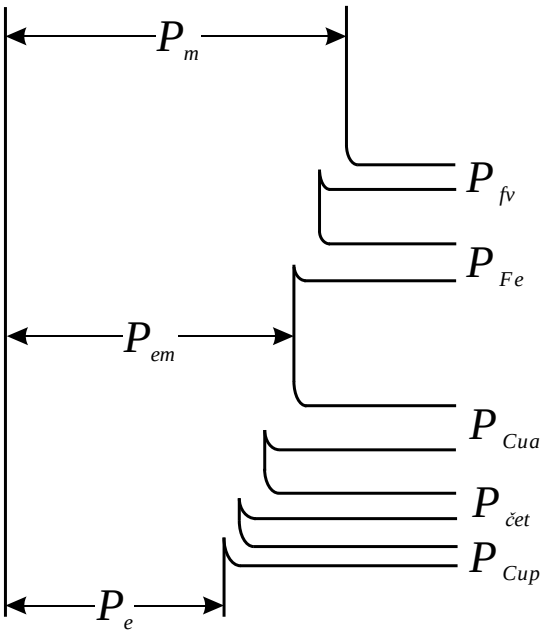
$$E_G = U_G + R_a \cdot I_{aG} + \Delta U_{čet} = 400 + 0{,}18 \cdot 99{,}82 + 2 \approx 420 \text{ V}.$$

Арматурна струја у огледу моторског празног хода износи:

$$I_{a0} = I_0 - I_{pG} = 5 - 1{,}82 = 3{,}18 \text{ A}.$$

Номинални губици празног хода, тј. збир губитака у гвожђу и губитака трења и вентилације, се добијају из огледа моторског празног хода и, према структури губитака на Сл. 2-3, износе:

$$P_{Fen} + P_{fv} = P_{e0} - P_{Cua0} = U_0 \cdot I_{a0} - R_a \cdot I_{a0}^2 = \left(U_0 - R_a \cdot I_{a0}\right) \cdot I_{a0} = E_G \cdot I_{a0} = 420 \cdot 3{,}18 = 1336 \text{ W}.$$



Сл. 2-3

Номинална електрична снага генератора износи:

$$P_{eG} = U_G \cdot I_G = 400 \cdot 98 = 39{,}2 \text{ kW}.$$

Номинални губици у бакру побуде износе:

$$P_{CupG} = \frac{U_G^2}{R_p} = R_p \cdot I_{pG}^2 = U_G \cdot I_{pG} = 400 \cdot 1{,}82 = 728 \text{ W}.$$

Номинални губици у бакру арматуре износе:

$$P_{CuaG} = R_a \cdot I_{aG}^2 = 0{,}18 \cdot 99{,}82^2 = 1{,}793 \text{ kW}$$

Номинални губици на четкицама износе:

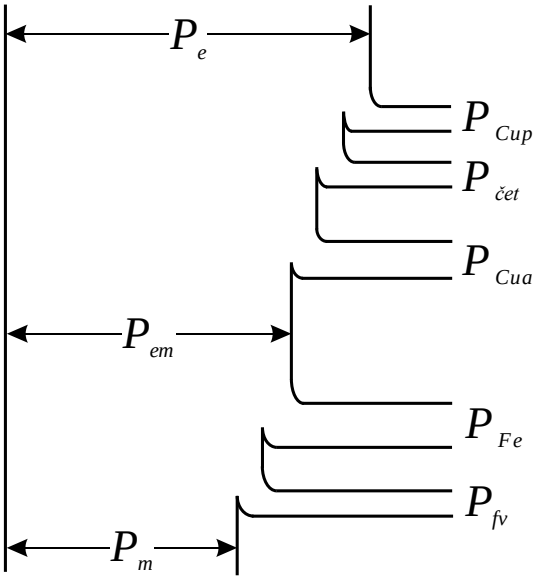
$$P_{četG} = \Delta U_{čet} \cdot I_{aG} = 2 \cdot 99{,}82 = 199{,}64 \text{ W}$$

Номинални степен искориштења генератора износи:

$$\eta_G = \frac{P_{eG}}{P_{eG} + P_{četG} + P_{CupG} + P_{CuaG} + P_{Fe} + P_{fv}},$$

$$\eta_G = \frac{39200}{39200 + 199{,}64 + 728 + 1793 + 1336} = \boxed{0{,}9062} \text{ или } \boxed{90{,}62\ \%}.$$

б) Структура губитака у моторском режиму рада је приказана на Сл. 2-4.



Сл. 2-4

Када машина ради као мотор са напоном U_M = 440 V и струјом I_M = 102 A, из мреже узима електричну снагу:

$$P_{eM} = U_M \cdot I_M = 440 \cdot 102 = 44{,}88 \text{ kW}.$$

Губици у бакру побуде мотора при побудној струји $I_{pM} = I_{pG}$ = 2A износе:

$$P_{CupM} = U \cdot I_{pM} = 440 \cdot 2 = 880 \text{ W}.$$

Арматурна струја motora износи:

$$I_{aM} = I_M - I_{pM} = 102 - 2 = 100 \text{ A}.$$

Губици у бакру арматуре у моторском режиму рада износе:

$$P_{CuaM} = R_a \cdot I_{aM}{}^2 = 0{,}18 \cdot 100^2 = 1{,}8 \text{ kW}.$$

Губици на четкицама у моторском режиму рада износе:

$$P_{četM} = \Delta U_{čet} \cdot I_{aM} = 2 \cdot 100 = 200 \text{ W}.$$

МС у моторском режиму рада износи:

$$E_M = U_M - R_a \cdot I_{aM} - \Delta U_{čet} = 440 - 0{,}18 \cdot 100 - 2 = 420 \text{ V},$$

и приближно је једнака номиналној ЕМС генератора.

Како је осим тога и побудна струја у моторском режиму рада приближно једнака номиналној побудној струји генератора, закључујемо да је и брзина обртања вратила у моторском режиму рада приближно једнака номиналној брзини обртања вратила генератора. Стога су губици трења и вентилације и губици у гвожђу приближно исти као у генераторском режиму рада.

Степен искориштења у моторском режиму рада износи:

$$\eta_M = 1 - \frac{P_{četM} + P_{CupM} + P_{CuaM} + P_{Fe} + P_{fv}}{P_{eM}},$$

$$\eta_M = 1 - \frac{200 + 880 + 1800 + 1260}{44880} = \boxed{0{,}9078} \text{ или } \boxed{90{,}78\ \%}.$$